

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 13.2: Integrales iteradas

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–4: Cálculo de integrales parciales simples.

1. $f(x, y) = x^2y^3$

2. $f(x, y) = 2xy - 3x^2$

3. $f(x, y) = xe^{x+y}$

4. $f(x, y) = \frac{x}{y^2+1}$

Ejercicios 5–14: Cálculo de integrales iteradas simples.

5. $\int_0^4 \int_0^2 x\sqrt{y} \, dx \, dy$

6. $\int_0^2 \int_0^3 e^{x-y} \, dy \, dx$

7. $\int_{-1}^1 \int_0^1 (x^3y^3 + 3xy^2) \, dy \, dx$

8. $\int_0^1 \int_1^2 (x^4 - y^2) \, dx \, dy$

$$9. \int_0^3 \int_0^1 \sqrt{x+y} \, dx \, dy$$

$$10. \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \sin(x+y) \, dy \, dx$$

$$11. \int_0^{\pi/4} \int_0^{\pi/3} \sin x \, dy \, dx$$

$$12. \int_1^2 \int_0^1 (x+y)^{-2} \, dx \, dy$$

13. $\int_0^{\ln 2} \int_0^{\ln 5} e^{2x-y} dx dy$

14. $\int_0^1 \int_0^1 \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2+1}} dy dx$

Ejercicios 15–22: Cálculo de integrales dobles sobre rectángulos.

15. $\iint_R (2y^2 - 3xy^3) dA, R = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3\}$

16. $\iint_R (xy^2 + \frac{y}{x}) dA, R = \{(x, y) \mid 2 \leq x \leq 3, -1 \leq y \leq 0\}$

17. $\iint_R x \sin y \, dA$, $R = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq \pi/6\}$

18. $\iint_R \frac{1+x}{1+y} \, dA$, $R = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$

19. $\iint_R x \sin(x+y) \, dA$, $R = [0, \pi/6] \times [0, \pi/3]$

20. $\iint_R x e^{xy} \, dA$, $R = [0, 1] \times [0, 1]$

$$21. \iint_R \frac{1}{x+y} dA, \quad R = [1, 2] \times [0, 1]$$

$$22. \iint_R xye^{x^2y} dA, \quad R = [0, 1] \times [0, 1]$$

Ejercicios 23–24: Bosquejado tridimensional de sólidos descritos por integrales iteradas.

$$23. \int_0^1 \int_0^1 (4 - x - 2y) dx dy$$

$$24. \int_0^1 \int_0^1 (2 - x^2 - y^2) dy dx$$

Ejercicios 25–32: Cálculo de volúmenes de sólidos limitados por superficies y planos.

25. Encuentre el volumen del sólido que se encuentra bajo el plano $z = 2x + 5y + 1$ y arriba del rectángulo $\{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 0, 1 \leq y \leq 4\}$.
26. Encuentre el volumen del sólido comprendido bajo el paraboloide circular $z = x^2 + y^2$ y arriba del rectángulo $R = [-2, 2] \times [-3, 3]$.
27. Encuentre el volumen del sólido comprendido bajo el paraboloide elíptico $x^2/4 + y^2/9 + z = 1$ y sobre el cuadrado $R = [-1, 1] \times [-2, 2]$.
28. Encuentre el volumen del sólido comprendido bajo el paraboloide hiperbólico $z = y^2 - x^2$ y sobre el cuadrado $R = [-1, 1] \times [1, 3]$.

29. Obtenga el volumen del sólido limitado por la superficie $z = x\sqrt{x^2 + y}$ y los planos $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$, $y = 1$ y $z = 0$.
30. Encuentre el volumen del sólido limitado por el paraboloide elíptico $z = 1 + (x - 1)^2 + 4y^2$, los planos $x = 3$ y $y = 2$, y los planos coordenados.
31. Encuentre el volumen del sólido limitado por la superficie $z = 6 - xy$ y los planos $x = 2$, $x = -2$, $y = 0$, $y = 3$ y $z = 0$.
32. Encuentre el volumen del sólido situado en el primer octante limitado por el cilindro $z = 9 - y^2$ y el plano $x = 2$.

Ejercicios 33–34: Valor medio de funciones de dos variables sobre rectángulos.

33. $f(x, y) = x^2y$, R tiene los vértices $(-1, 0)$, $(-1, 5)$, $(1, 5)$, $(1, 0)$

34. $f(x, y) = x \operatorname{sen} xy$, $R = [0, \pi/2] \times [0, 1]$